AppCondominium Mobile

Diretrizes técnicas e decisões de arquitetura | 13 de novembro de 2026

Objetivo: registrar as decisões para a construção do novo aplicativo mobile, como referência para o planejamento e para os futuros prompts do Cursor.

1. Decisões já tomadas

• Reconstruir o aplicativo do zero, sem aproveitar o código ou a identidade visual do protótipo anterior.

• Desenvolver um único aplicativo Android e iOS para todos os perfis, com interfaces e permissões dinâmicas.

• Não reproduzir o frontend Angular: priorizar uma experiência mobile-first, com fluxos rápidos e navegação simples.

• Preservar o backend e a infraestrutura existentes, sem criar uma segunda API de negócio.

2. Stack recomendada

Camada	Tecnologia
Aplicativo	Flutter + Dart 3
Design	Material 3 personalizado; Design System próprio
Organização	Feature-first + MVVM + Repository
Estado	Riverpod
Navegação	GoRouter
HTTP/API	Dio
Modelos	Freezed + json_serializable
Autenticação	JWT da API + flutter_secure_storage
Biometria	local_auth (opcional)
Notificações	Firebase Cloud Messaging (FCM)
Observabilidade	Firebase Crashlytics
Câmera e arquivos	image_picker + file_picker
Cache/offline	Drift/SQLite quando necessário
Testes	flutter_test + integration_test
Ferramentas	Cursor + Flutter SDK + Android Studio
Backend existente	ASP.NET Core 8 + MySQL + AWS S3

3. Arquitetura e integração

Aplicativo Flutter → camada de estado, navegação e serviços → API ASP.NET Core via HTTPS → MySQL e AWS S3. Firebase FCM complementa a solução para notificações, mas não substitui a API de negócio.

O aplicativo não acessará MySQL diretamente nem armazenará credenciais permanentes do S3. Arquivos serão tratados por endpoints autorizados ou URLs temporárias, conforme a necessidade.

4. Perfis, vínculos e permissões

O login identifica o usuário, seus vínculos e os condomínios disponíveis. A interface e as ações exibidas dependem do condomínio selecionado e das permissões retornadas pela API. O backend continua sendo a autoridade para validar acessos.

Perfis contemplados: morador, proprietário, síndico, portaria, funcionário e administrador. Uma mesma pessoa pode exercer papéis diferentes em condomínios distintos.

Princípio: funcionalidades compartilhadas, sem criar aplicativos independentes dentro de um único app. Exemplo: o módulo de encomendas oferece ações distintas para morador e portaria conforme RBAC.

5. Funcionalidades candidatas ao MVP

Comunicados, encomendas, visitantes, reservas, ocorrências, cobranças e notificações. A ordem e o escopo definitivo dependem da disponibilidade dos endpoints e da priorização de produto. O app não precisa reproduzir os CRUDs administrativos do Angular.

6. Requisitos desde a fundação

• Suporte multi-condomínio e troca de contexto sem mistura de dados.

• Armazenamento seguro de tokens e renovação/expiração de sessão tratados corretamente.

• Ambientes separados: desenvolvimento, homologação e produção.

• Design System reutilizável: tipografia, cores, botões, formulários, estados e navegação.

• Tratamento consistente de erros, carregamento, conectividade e permissões.

• Testes de autenticação, troca de condomínio e fluxos críticos; validação em Android e iPhone reais.

7. Roteiro de implementação

1. Criar projeto Flutter novo, SDKs, dependências, arquitetura e testes iniciais.

2. Definir identidade visual e componentes compartilhados.

3. Implementar login, sessão, permissões e seleção/troca de condomínio integrados à API.

4. Entregar um primeiro módulo de ponta a ponta (ex.: comunicados ou encomendas).

5. Integrar notificações, monitoramento e validar em dispositivos reais.

8. Próximo passo acordado

Preparar uma Rule permanente no Cursor para o AppCondominium Mobile e, depois, criar a estrutura inicial do projeto. A Rule deve padronizar arquitetura, organização de pastas, design, componentes, autenticação, permissões, segurança e testes.

9. Itens ainda a detalhar

Definir os fluxos e telas de cada perfil, a nova identidade visual, o MVP priorizado, os contratos de API necessários, a política de notificações e a estratégia de publicação nas lojas. As bibliotecas listadas são recomendações arquiteturais, sujeitas à validação de compatibilidade ao iniciar o projeto.